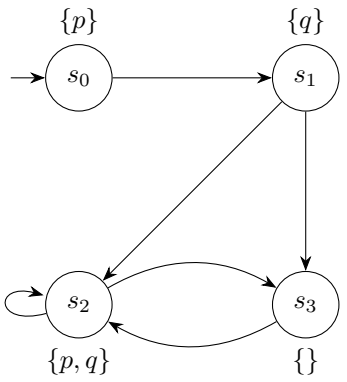
Práctica 7: Lógica Temporal

1) Sea $\mathcal{M}$ el siguiente sistema de transiciones:



Demuestre:

(a) $\mathcal{M}, s_0 \models p$

(b) $\mathcal{M}, s_0 \not\models q$

(c) $\mathcal{M}, s_1 \models \exists\bigcirc p$

(d) $\mathcal{M}, s_1 \not\models \forall\bigcirc p$

(e) $\mathcal{M}, s_3 \models \forall\bigcirc p \wedge \forall\bigcirc q$

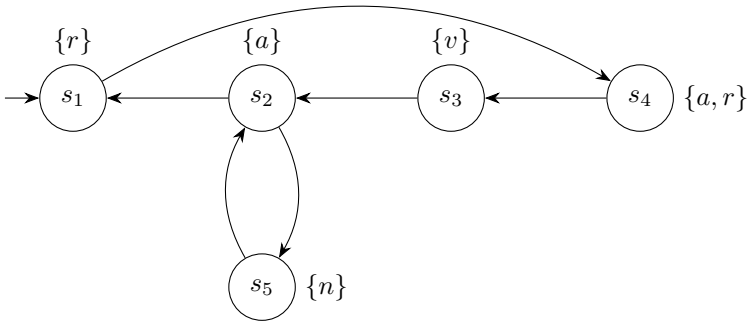
(f) $\mathcal{M}, s_0 \models \forall[\top\, \mathbf{U}\, (p \wedge q)]$

(g) $\mathcal{M}, s_0 \models \exists[(p \vee q)\, \mathbf{U}\, (\neg p \wedge \neg q)]$

(h) $\mathcal{M}, s_0 \not\models \exists[p\, \mathbf{U}\, (\neg p \wedge \neg q)]$

2) Considere los operadores derivados $\forall\Box$ y $\exists\Diamond$. De forma similar a como se hizo en clase de teoría, defina una semántica para estos operadores en térmimos de trazas del sistema de transición.

3) Consideremos el sistema de transiciones para un semáforo visto en clase de teoría:



Determine (no es necesario demostrar) el conjunto de estados que satisface cada fórmula:

(a) $r \to \forall\bigcirc v$

(b) $a \to \forall\bigcirc\forall\bigcirc a$

(c) $\exists\Box\neg v$

(d) $\forall\Diamond v$

(e) $\forall\Diamond a$

(f) $\forall\Box a$

(g) $\forall\Box\forall\Diamond a$

(h) $\forall[n\, \mathbf{U}\, \neg n]$

(i) $\forall[\neg n\, \mathbf{U}\, n]$

(j) $\exists[n\, \mathbf{U}\, r]$

(k) $r \to \forall\Diamond v$

4) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas?

(a) $\models \phi \to \forall\Box\phi$

(b) Si $\models \phi$ entonces $\models \forall\Box\phi$

(c) $\models \exists\Box\phi \to \forall\Diamond\phi$

(d) $\models \forall[\bot\,\mathbf{U}\,\phi] \to \phi$

5) Sean $\phi, \psi \in$ **CTL**. Decimos que ϕ es equivalente a ψ ($\phi \equiv \psi$) si y sólo si para todo sistema de transiciones $\mathcal{M}$ vale $\mathcal{M} \models \phi \iff \mathcal{M} \models \psi$.
Determine la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta:

(a) $\forall\bigcirc\phi \equiv \neg\exists\bigcirc\neg\phi$

(b) $\forall\Diamond\phi \equiv \neg\exists\Box\neg\phi$

(c) $\forall[\phi\,\mathbf{U}\,\psi] \equiv \psi \vee (\phi \wedge \forall\bigcirc\forall[\phi\,\mathbf{U}\,\psi])$

(d) $\forall\Diamond\phi \vee \forall\Diamond\psi \equiv \forall\Diamond(\phi \vee \psi)$

(e) $\forall\Box(\phi \wedge \psi) \equiv \forall\Box\phi \wedge \forall\Box\psi$

(f) $\exists\Diamond(\phi \wedge \psi) \equiv \exists\Diamond\phi \wedge \exists\Diamond\psi$

6) En clase de teoría vimos que:

- $\mathbf{Sat}(\neg\phi) = S - \mathbf{Sat}(\phi)$
- $\mathbf{Sat}(\phi \wedge \psi) = \mathbf{Sat}(\phi) \cap \mathbf{Sat}(\psi)$

Derive una expresión para $\mathbf{Sat}(\phi \to \psi)$ en función de $\mathbf{Sat}(\phi)$ y $\mathbf{Sat}(\psi)$.

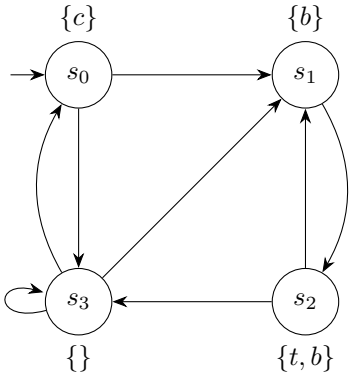
7) Complete la definición de **Sat** para los operadores $\forall\bigcirc$ y $\forall\,\mathbf{U}$.

8) Sabemos que $\forall\Diamond\phi \equiv \forall[\top\,\mathbf{U}\,\phi]$. Por lo tanto, no es necesario contemplarlo en la definición de **Sat**. Sin embargo, dado que el operador derivado $\forall\Diamond$ es muy frecuente en especificaciones, y que la eficiencia es clave, se pide definir un algoritmo **inevitable** que, dada una fórmula ϕ, calcule $\mathbf{Sat}(\forall\Diamond\phi)$.
Repita para el operador $\forall\Box\phi$, definiendo un algoritmo **invariante**.

9) Considere el sistema de transiciones $\mathcal{M}$ que se muestra en la figura.

(a) Sea $\phi = \exists[\neg c\,\mathbf{U}\,(b \wedge \neg t)]$. Calcule $\mathbf{Sat}(\phi)$ y decida si vale $\mathcal{M} \models \phi$.

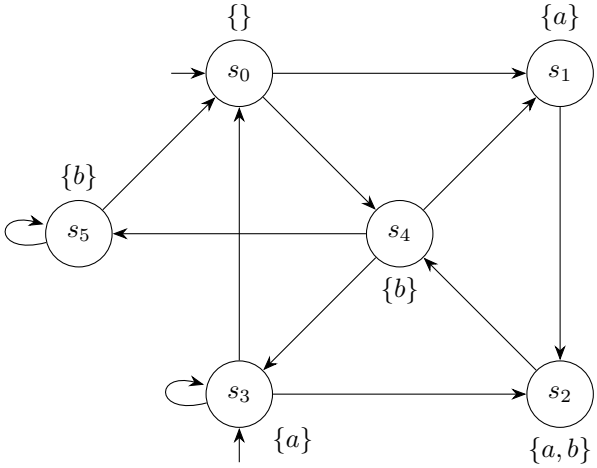
(b) ¿Es cierto que $\mathcal{M}, s_0 \models \forall\Box(\neg c \to \forall\bigcirc b)$?



10) Considere el sistema de transiciones $\mathcal{M}$ que se muestra en la figura y las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}
\phi_1 &= \exists\Box\forall\Diamond\neg b \\
\phi_2 &= \exists[\exists\bigcirc a\,\mathbf{U}\,\neg a] \\
\phi_3 &= \forall\bigcirc(\exists\Box\neg a \vee \exists\Box b)
\end{aligned}$$

Calcule $\mathbf{Sat}(\phi_i)$ y decida si vale $\mathcal{M} \models \phi_i$ ($1 \leq i \leq 3$).


{}
s_0
{a}
s_1
{b}
s_5
s_4
{b}
s_3
s_2
{a}
{a, b}